

物理 電磁誘導：自己誘導 reverse-current-change 03

もんだい

なまえ： _____

- 1 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 自己11 H 誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
- 2 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.5 \text{ V}$, 自己12 H 誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化自己時
- 3 誘導起電力の大きさ $|E| = 10.0 \text{ V}$, 自己3 H 誘導起電力の大きさを5 H に電流が変化した時
- 4 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.05 \text{ V}$, 自己4 H 誘導起電力の大きさを2 H に電流が変化した時
- 5 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.5 \text{ V}$, 自己16 H 誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
- 6 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.4 \text{ V}$, 自己16 H 誘導起電力の大きさを5 H に電流が変化した時
- 7 誘導起電力の大きさ $|E| = 80.0 \text{ V}$, 自己 H 誘導起電力の大きさを0 H に電流が変化した時
- 8 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 自己18 H 誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
- 9 誘導起電力の大きさ $|E| = 5.0 \text{ V}$, 自己19 H 誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
- 10 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.0 \text{ V}$, 自己20 H 誘導起電力の大きさを5 H に電流が変化した時

こたえ

1 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 自己インダクタンスの大きさ L が 10 mH のコイルがある。電流が変化したとき、このコイルに生じる電圧降下の大きさを求めよ。

2 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.5 \text{ V}$, 自己インダクタンスの大きさ L 電流が変化自己
こたえ：1 A こたえ：5 A

3 誘導起電力の大きさ $|E| = 10.0 \text{ V}$, 自己誘導起電力の大きさは $5|E|$ である。電流が変化しているとき、電流の大きさを求めよ。

こたえ：5 A

4 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.05 \text{ V}$, 自己誘導起電力の大きさが 25 mV の電流が変化したとき, 電流の大きさはいくらになるか。
こたえ: 0.2 A こたえ: 2 A

5 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.5 \text{ V}$, 自己誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化しない時
こたえ：0.5 A こたえ：0.5 A

6 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.4 \text{ V}$, 自己誘導起電力の大きさは $5|E|$ であり、電流が変化したとき、電流の向きは逆になる。このとき、電流の大きさはいくらか。
こたえ： 0.4 A

7 誘導起電力の大きさ $|E| = 80.0 \text{ V}$, 自己誘導起電力の大きさが 0 のとき、電流が変化した
こたえ： 4 A

8 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 自己18 誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
 こたえ: 4 A こたえ: 0.5 A

9 誘導起電力の大きさ $|E| = 5.0 \text{ V}$, 自己インダクタンスの大きさ L が 10 mH のコイルがある。このコイルに電流が変化し、そのとき誘導起電力の大きさが $|E|$ と等しくなるように電流を変化させた。このときの電流の変化率を求めよ。

こたえ： 5 A/s

こたえ： 0.2 A/s

10 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.0 \text{ V}$, 自己誘導起電力の大きさは5%、電流が変化0.1 A きたえ: 0.4 A きたえ: 0.200000000000000004 A